Chapitre 4 : Information chiffrée

Mme Doux

I- Proportions et pourcentages

a) Proportion dans une population

Activité. Dans un lycée, la classe de terminale 1 comprend 35 élèves, alors que la classe de terminale 2 comprend 31 élèves. L'an passé, 29 élèves de terminale 1 et 26 élèves de terminale 2 ont eu le baccalauréat.
« La classe de terminale 1 a obtenu de meilleurs résultats, en pourcentage, que la classe de terminale 2 ». Vrai ou faux ?

Solution :
En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 29 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{29}{35} \approx 0{,}83$.

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.
Ainsi, la Terminale 1 a obtenu $0{,}83 \times 100 = 83\%$, alors que la Terminale 2 a obtenu 84%, donc **FAUX** !

Définition 0.1. La **proportion p** d'une sous-population A, d'effectif n_A, dans une population E, d'effectifs n_E, est le rapport des effectifs :

$$p = \frac{n_A}{n_E}$$

.

Remarques.
— Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$, ou d'un pourcentage $0{,}84 \times 100 = 84\%$.
— Dans la cas particulier où A = E, la proportion $p = 1$.

Attention  : Une proportion est un nombre réel compris entre 0 et 1.

Exemple (Calculer l'effectif d'une population à partir d'une proportion)**.** 1) Dans un petit port, les $\frac{5}{6}$ des 720 habitants vivent de la pêche. Combien d'habitants vivent de la pêche ? 2) Dans un village voisin, 697 habitants vivent de l'agriculture, ce qui représente 82% de la population. Combien y a-t-il d'habitants dans le village ?

Exemple (Suite)**.** 2) Dans un village voisin, 697 habitants vivent de l'agriculture, ce qui représente 82% de la population. Combien y a-t-il d'habitants dans le village ?

b) Proportions et réunion

Activité. Sur 1000 personnes interrogées, 420 ont déclaré posséder un ordinateur 730 ont déclaré posséder un téléviseur ; parmi elles, 345 possèdent les deux.
Le tableau suivant indique tous les résultats de ce sondage.

	Ont un ordinateur	**N'ont pas d'ordinateur**	**Total**
Ont un téléviseur	345	385	730
N'ont pas de téléviseur	75	195	270
Total	420	580	1000

On désigne par E la population de personnes ayant répondu au sondage et n_E son effectif ;
A la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et n_A son effectif ;
B la sous-population des personnes qui possèdent un téléviseur et n_B son effectif ;
$A \cap B$ la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et un téléviseur et $n_{A\cap B}$ son effectif ;
$A \cup B$ la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur ou un téléviseur, c'est-à-dire au moins l'un deux appareils, et $n_{A\cup B}$ son effectif.

1) Utiliser le tableau pour calculer le nombre de personnes qui possèdent un ordinateur ou un téléviseur ; en déduire une égalité reliant $n_{A\cap B}$ à n_A, n_B et $n_{A\cup B}$.

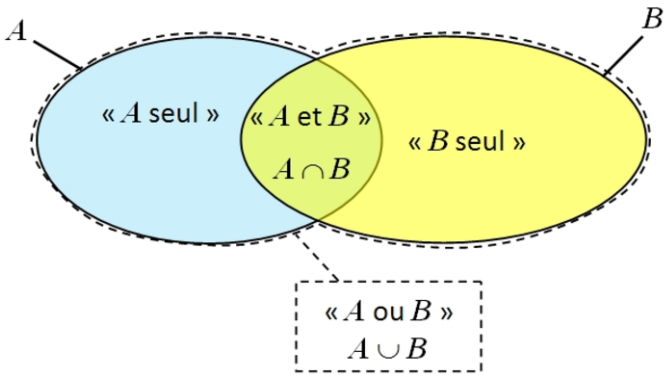
2) On note p_A, p_B, $p_{A\cap B}$ et $p_{A\cup B}$ les proportions des sous-populations A, B, $A \cap B$ et $A \cup B$ dans la population E.
Calculer ces proportions ; en déduire une égalité reliant $p_{A\cap B}$ à p_A, p_B et $p_{A\cup B}$.

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition 0.2. L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **et** à B.

Définition 0.3. L'**union** $A \cup B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **ou** à B.

Remarque. « Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** ».



Proposition 0.1.

$$p_{A\cap B} = p_A + p_B - p_{A\cup B}$$

Définition 0.4. Deux sous-populations A et B d'une même population E sont **disjointes** lorsqu' elles n'ont pas d'individu en commun, :

$$A \cap B = \varnothing$$

Exemple.



Remarque. L'effectif $n_{A\cap B} = 0$, ainsi $p_{A\cap B} = 0$.

Proposition 0.2. Lorsque A et B sont deux sous-populations disjointes :

$$p_{A\cup B} = p_A + p_B$$

II - Taux d'évolution

a) Calculer un taux d'évolution

Définition 0.5. Une grandeur évolue d'une valeur initiale V_0 à une valeur finale V_1. Le nombre

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

est le **taux d'évolution t** de V_0 à V_1.

Exemple. La température en un lieu passe de 15℃ à 21℃ pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : $t = \frac{21-15}{15} = \frac{6}{15} = 0{,}4$.

Donc le pourcentage d'augmentation de la température est égal à $0{,}4 \times 100 = 40\%$

Remarques.
— Un taux d'évolution peut être supérieur à 100.
— Si $t > 0$, il s'agit d'une augmentation.
— Si $t < 0$, il s'agit d'une diminution.

b) Coefficient multiplicateur

Activité. Pour les fêtes de fin d'année, une vendeuse d'une agence de téléphones portables espère une augmentation de 35% des ventes de décembre par rapport à celles de novembre.

En novembre, elle avait vendu 220 téléphones portables.

1) Combien de téléphones espère-t-elle vendre en plus entre novembre et décembre ?

Activité. 2) En déduire le nombre de ventes de portables envisagé pour décembre.

Activité. 3) Pour calculer directement les ventes de décembre, on peut calculer le coefficient multiplicateur k associé à l'augmentation tel que :

$$ventes_{decembre} = ventes_{novembre} \times k$$

.

Calculer k.

Propriété 0.1. Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1 + t$.

Propriété 0.2.

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \frac{p}{100}$
Diminuer une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 - \frac{p}{100}$

;

Remarque. $1 \pm \frac{p}{100}$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.

Exemple. Le prix d'un produit, égal à 12€, augmente de 8%. Quel est le prix final ?

Augmenter le prix de 8% revient à multiplier par le coefficient multiplicateur $1 + \frac{8}{100}$, car $t = \frac{8}{100}$.

Donc le prix après augmentation est : $12 \times (1 + \frac{8}{100}) = 12 \times 1{,}08 = 12{,}96$ €.